DX트랙
빅프로젝트 워크시트

* 본 워크시트는 빅프로젝트 과제를 도와주기 위한 워크시트이며
참고용으로 작성하고 빅프로젝트 진행 부탁 드립니다.

주차별 제출 자료

AIVLE

매주 금요일 주차별 자료 제출/ 최종 제안서, 발표자료, 영상 제출의 경우 추후 일정 공유

주차	제출 자료	제출 기한
1주차	솔루션 개요서, 데이터셋	6.2일
2주차	데이터분석 ,환경분석 결과	6.9일
3주차	시각화(프로토타입)결과, 가치요약서	6.16일
4주차	IT인프라 구성도, 제안서	6.23일
5주차	제안발표 자료	6.30일
6주차	제안 영상	7.6일 **(추후 일정 공유)**

[1주차] DX 솔루션 - 개요서

AIVLE

DX솔루션명	지능형 CCTV를 통한 위험환경 및 아동 위험 행동 감지 서비스 '아이러뷰'	
주요 기능	▪ 안전사고 예방을 위한 예방적 대처 기능 • 넘어짐, 이물질 삼킴, 화상, 끼임 등 9종의 안전 사고와 관련된 환경과 행동 감지 및 알림 제공 ▪ 응급상황 대처를 위한 사후적 대처 기능 • 넘어짐, 이물질 삼킴, 화상, 끼임 등 9종의 안전 사고 발생을 감지하여 응급상황 알림 및 119 원터치 신고 기능 제공 ▪ 안전사고 통계 대시보드 제공/ 날씨 기반 어린이 안전정보 안내 / 안전 카드 뉴스 제공	
활용 데이터	• 자체제작 데이터 • 기상청 생활기상지수 조회서비스 • 한국환경공단 에어코리아 대기오염정보 • 국민건강보험공단 질병예측 정보	
타겟 기업(기관) (왜 사용?)	보건복지부	• 2013년 ~ 2022년 국정감사 요구사항 만족 • 제4차 중장기 보육 기본계획 달성
사용 고객 (왜 사용?)	어린이집	• 아동의 안전사고 감소 • 안전한 보육환경 조성

[1주차] DX 솔루션 – 데이터 셋

AIVLE

데이터 셋 확보 및 특성 분석

데이터 확보 사이트(방법)	직접 제작
데이터 셋	**자체 제작 데이터** 넘어짐, 떨어짐, 화상, 끼임, 이물질 삽입, 날카로운 물건을 든 행위를 감지하는 데이터를 만들어서 사용
데이터 특성 (가설 검증)	YOLOv5를 활용한 사물 및 아동행동 인식

Key	Description
Object Class	위험 행동 행위자(kid), 위험물건(dangerous), 장애물(obstacle)
ActionType	위험 행동 유형(falling, burn, caught, swallow)
ActionName	위험 행동 상세 명칭(넘어짐, 떨어짐, 화상, 끼임 이물질 삼킴, 위험 물건)
X	Object x축 좌표
Y	Object y축 좌표
KeyFrame	이상행동시작점/종료점의 Frame 위치 정보

데이터 분석 모델링

활용 모델 및결과

YOLOv5를 활용한 사물 및 아동행동 인식

[2주차] 환경 분석

AIVLE

고객산업의 변화와 시장 형성

구분	내용	(3) 예상되는 산업의 변화와 시장형성
(1) 고객사의 고객(소비자/이용자)(어린이집) 주요 니즈	아동 안전사고 예방	**1. 어린이집 야간연장보육 서비스** - 야간연장보육 서비스로 인해 보육교사의 업무 피로도 증가 ▶ 업무 피로도로 인한 서비스 품질 저하 방지를 위한 모니터링 서비스 필요 **2. 어린이집 안전사고 증가** - 2022년 어린이집안전공제회 통계자료집에 따르면 어린이집 안전사고 아동 수는 2020년 16,106명, 2021년 18,475명, 2022년 19,022명으로 증가하는 추세이고 안전사고 유형 중 넘어짐, 부딪힘, 끼임, 화상, 떨어짐, 찔림, 베임, 이물질 삼킴 사고가 매년 약 80%가량 발생. ▶ 매년 증가하는 사고에 대한 대응방안 필요 **3. 보건복지부 제4차 중장기 보육 기본계획 발표** - 영유아 중심 보육서비스 질 제고 - 어린이집 인프라, 운영에 스마트기술을 도입하여 보육 교직원의 업무부담 경감하고 질 높은 보육서비스를 제공 추진 ▶ 스마트기술을 활용한 보육환경 구축, 어린이집 운영 효율화를 위한 솔루션 개발 **4. 디지털 기술을 활용한 아동보육** - 2023년 제1차 육아정책 심포지엄이 유아교육·보육에서의 디지털 기술 활용을 주제로 시행 - 2023년도 보육산업안내의 '어린이집 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인'에 따르면 지능형 영상감시 시스템(이상 징후 영상 촬영 시 자동 알림 기능 등) 설치·운영 가능 ▶ S/W AI기술을 활용한 솔루션으로 아동안전 확보
	아동 안전사고 발생 시 빠른 대처	
	보육교사의 업무부담 감소	
	편리한 아동 보육관련 정보확인	
(2)고객사(보건복지부)의 주요 니즈	국정감사 요구사항 만족	
	어린이집 보육 최적의 환경 조성	
	보육교직원 근무환경 및 합리적 처우개선	
	어린이집 대상 효율적 지원체계 마련	
	공공보육 확대 및 내실화	

[2주차] 환경 분석

AIVLE

고객 니즈 분석

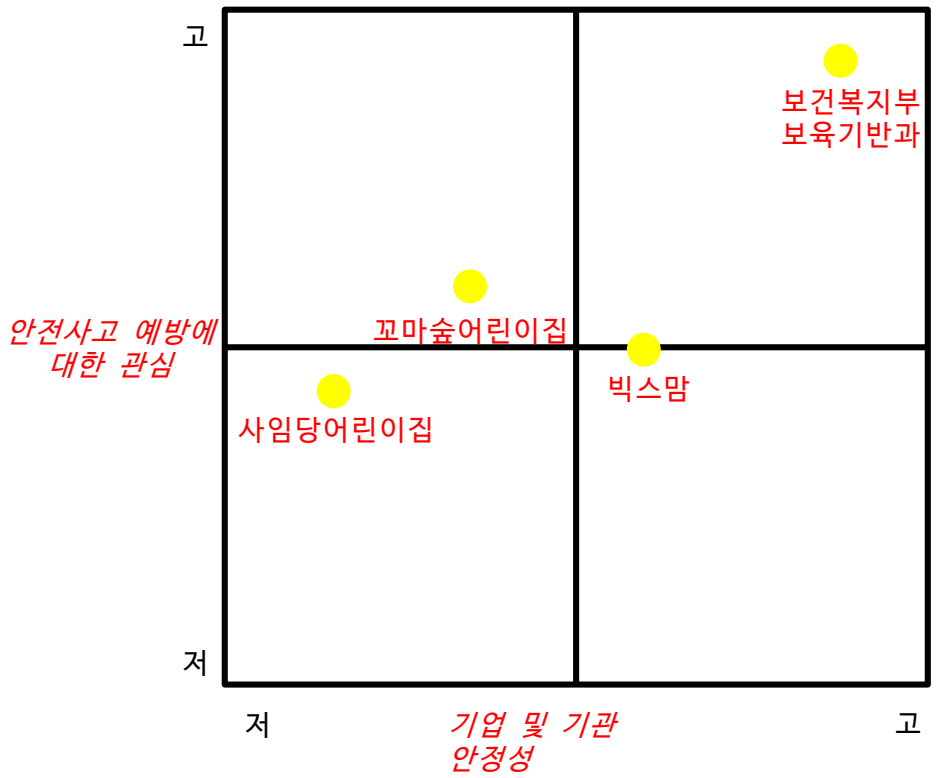
구분	제안자	검토자	영향력자	승인자/결정자	구매자	사용자
참여자	보건복지부 보육기반과 주무관	보건복지부 보육기반과 사무관	보건복지부 보육기반과장	보건복지부 보육정책관	보건복지부 운영지원과 주무관	어린이집 원장, 어린이집 교사
표출 니즈	– 외부 환경에 유연안정적인 관리체계 – 과정, 질 중심으로 어린이집 평가체계 개편	– 외부 환경에 유연안정적인 관리체계 – 과정, 질 중심으로 어린이집 평가체계 개편	– 어린이집 서비스 내실화 – 보육 서비스 인프라 확충	– 보육, 양육 서비스의 질적 도약 – 영유아 중심 보육서비스 질 제고	– 합리적인 예산집행	– 어린이집 안전 환경 조성 – 학부모의 민원 감소
주요 업무	– 어린이집 안전업무 – 표준보육 누리과정 개발 보급 – 어린이집 평가	– 어린이집 안전업무 – 표준보육 누리과정 개발 보급 – 어린이집 평가	– 어린이집 안전 및 급식, 학대 예방 정책 – 어린이집 기능보강 및 환경개선	– 중장기 및 연도별 보육계획 수립, 조정 – 어린이집 및 보육교직원 관리	– 물품계약 – 공용차량 관리 – 우선구매 제품 관리	– 아동 보육
미표출 니즈	– 상급자의 인정	– 세부 제안내용에 대해 유리한 협상	– 안전하고 투명한 보육환경 조성 – 아이들의 자율성, 창의성 신장	– 보육교사의 권리보호 및 증진 – 행정 절차적 규제 간소화	– 추정가격보다 낮은 입찰가격	– 업무부담 감소 – 원활한 원아 모집

[3주차] 가치요약서 - 전략 수립

AIVLE

세분화 타켓팅

구분	내용
산업(솔루션 분야)	보육업
고객사(Players) 리스트 (잠재 고객사)	보건복지부 빅스맘 꼬마숲어린이집 사임당어린이집
세분화 기준 (2개 이상)	기업 및 기관 안정성 안전사고 예방에 대한 관심 디지털화



[3주차] 가치요약서 - 전략 수립

AIVLE

포지셔닝 정의

구분		내용
고객(사)		보건복지부
주요 니즈		• 2013년 ~ 2022년 국정감사 요구사항 만족 • 제4차 중장기 보육 기본계획 달성
현재 대안(AS-IS)		• 아동 · 교사 대상 온 · 오프라인 안전교육 및 콘텐츠 보완 · 개선 • 국가 차원에서 모든 어린이집을 주기적으로 평가 • 어린이집 환경개선 지원 • 지침을 통해 보육교사를 통한 모니터링 관찰 제시
속성 (솔루션 적용 후)	차별점	• AI로 위험요소를 탐지하여 안전사고를 예방 • 오랜시간이 소요되는 기존 정책과 달리 아동의 안전사고에 즉각 대응
	동등점	• CCTV 영상녹화 • 보육 교사의 대처에 의존
범주		AI CCTV를 통한 위험환경 및 아동의 위험행동 감지
Reason To Believe		• 보건복지부의 2021년 보육실태조사에 따르면 어린이집 안전사고 발생원인의 49.5%인 영유아의 부주의로 인한 사고 감소에 기여 • 한국보건사회연구원의 2019 보육서비스 제공기관의 고객지향적 운영 방안 연구에 나온 위생안전 관리 소홀 및 내외부 환경문제에서 비롯한 학부모 불만족 15% 해결 • 보육정책 통계 DB 구축 및 정책적 활용

[3주차] 가치 제안서

AIVLE

가치 제안서

구분	내용	(4) 경제적가치(환산) ※ 환산근거&방법
(1) 기능가치 (세부 기능 유무)	• AI CCTV를 통해 위험환경 및 아동의 위험행동 감지 • 사고 영상 자동 저장 및 분류 • 모바일 디바이스를 연동하여 실시간 알림 • 서비스 전용 어플리케이션 제공	• 아동 안전사고 예방에 따라 감소하는 사회적 비용
(2) 사용가치 (UI/UX 관점)	• 국정감사 요구사항 만족 • 어린이 안전 사고 대응 속도 향상 • 안전사각지대 케어로 보육교사의 업무부담 감소 • 안전확보에 따른 학부모 건의 감소 • 식중독 지수, 날씨 등 기후와 관련된 안전정보 제공 • 전체 사고 횟수, 유형 통계 제공 • 카드뉴스를 통한 안전사고 발생 시 대처방법 제공	• 국정감사 시정조치 비용 • 실시간 영상분석 및 알림을 통한 대응, 속도 향상에 대한 경제적 가치
(3) 정서가치	• 자녀 안전 확보를 통한 학부모의 만족도 향상 • 기관평가 상승	• 안전 보육 기관으로서 인지도가 증가함에 따라 증가하게 되는 원아 수에 대한 경제적 가치

보건복지부는 솔루션 도입으로 어린이집 안전사고의 39%를 예방하고 노후화된 CCTV 교체 비용과 보육교사 충원 예산을 절감할 수 있다. 솔루션을 통해 CCTV 교체비용 223억원과 초과 영유아를 보완하기 위한 보육교사 충원비용 연간 3720억을 절약할 수 있다. 2023년 8월에 자사는 서비스 구축을 시작할 것이며, 자사는 자사 솔루션의 효과를 문서화된 안전통계 지표와 보건복지부 예산집행 보고서로 보고할 것이다.

[3주차] 가치 제안서

AIVLE

컨셉 정의

고객가치 정의	감각	고객이 지각할 수 있는 구현방법
• **고객(사) :** 보건복지부 • **혜택 :** 국정감사 요구사항 만족 • **속성 :** AI CCTV를 통한 위험환경 및 아동의 위험행동 감지 • **RTB(근거) :** 보건복지부의 2021년 보육실태조사에 따르면 어린이집 안전사고 발생원인의 49.5%인 영유아의 부주의로 인한 사고 감소에 기여	**시각**	• 아동 위험 행동 및 환경, 사고 감지 시 교실 내 태블릿 알림이나 보육교사의 스마트폰 푸쉬 알림
	청각	• 아동 위험행동, 위험환경, 사고 감지 시 시각적 알림과 함께 태블릿 및 보육교사의 스마트폰 오디오 TTS 알림 • 상황별 다른 TTS 알림(ex. OO반 보육실에서 화상 위험 행동이 발생했습니다.) 사용
	운동감각 (업무단계 감소 등)	• 넘어짐, 끼임 등 안전 사고 통계 그래프를 통해 한눈에 정보 확인
	기타	• 아동 사고 감지 시 보육교사의 스마트폰 진동 알림을 통한 촉각적 자극 • 날씨 기반 어린이 안전정보 안내로 열사병, 식중독 등 예방 안내

[3주차] 가치 제안서

AIVLE

가치 제안을 위한 필요 사항

구분	내용		
목표고객	보건복지부	**RTB/근거**	**세일즈툴킷** ※ 고객/사용자가 지각할 수 있도록 하는 것
속성	• AI를 활용한 실시간 CCTV 영상 분석 • 위험환경 및 아동의 위험행동을 감지하여 담당 보육교사 모바일 디바이스에 알림 • 날씨, 식중독 지수 등 기후와 관련된 안전정보 제공	• 대기업, 공공기관 등 8개 이상의 기관을 대상으로 지능형 감시 시스템, 통합 모니터링 시스템 8년 이상 도입 • 지능형 영상 분석 서비스 다양성 1위 • 기가아이즈 CCTV 연동 전용 어플리케이션 구축 경험 5건 보유 • KT 기가아이즈 키즈카페 대상 100대 이상의 IP CCTV에 영상 분석 서비스 도입 경험 보유 • KT GiGAeyes VA v3.0의 '지능형 CCTV 평가인증' 획득	• 다수의 기관을 대상으로 8년 이상 서비스 제공한 경험을 토대로 안정적인 시스템 구축 • AI CCTV를 통한 위험행동 요소 감지 알림 시스템 제공 • 어플리케이션을 통해 날씨 정보 등 어린이 건강관리 유의정보 제공 • 아동의 행동을 90% 이상의 정확도로 검출
제시혜택	• 어린이집 안전사고 감소 • 안전사고 대응 속도 향상 • CCTV 노후화 문제 해결	• 보건복지부의 2021년 보육실태조사에 따르면 어린이집 안전사고 발생원인의 49.5%인 영유아의 부주의로 인한 사고 감소에 기여 • 1년이 소요되는 평가 및 개선사업 대비 즉각적인 대처로 안전환경 개선	• 어플리케이션 어린이집 사고 통계 정보 확인 서비스 제공 • 어린이집 영유아의 부주의로 인한 사고 예방 • 기가아이즈 CCTV 도입을 통해 설비 개선
가치	• 기존 안전 정책이 해결하지 못한 안전사고 예방 • 어린이집 안전과 관련된 국정감사 안건 대응 • 보건복지부의 안전 정책 예산 절약	• 노후화된 CCTV 교체비용 223억원 절감 • 어린이집 안전대처 명목의 보육교사 충원비 연간 3720억원 절감	• 매년 발생하는 어린이집 안전사고인 넘어짐, 부딪힘, 끼임, 화상, 떨어짐, 찔림, 베임, 이물질 삼킴 등의 사고 39% 예방 • 안전 및 학대 모니터링 솔루션 도입으로 학부모 건의 감소 • 제한된 예산에서 보육교사 1인당 연간 12,036,000원 지원 비용대비 적은 금액의 AI로 보조 역할을 대신할 수 있음
범주	AI CCTV를 통한 아동 위험 행동 감지 및 알림 서비스		
가격	모니터링 앱 개발 비용 **8000만원** + 학습데이터 구축 비용 **2억**		
Statement (제안 선언-문장으로 작성))	보건복지부는 솔루션 도입으로 어린이집 안전사고의 39%를 예방하고 노후화된 CCTV 교체 비용과 보육교사 충원 예산을 절감할 수 있다. 솔루션을 통해 CCTV 교체비용 223억원과 초과 영유아를 보완하기 위한 보육교사 충원비용 연간 3720억을 절약할 수 있다. 2023년 8월에 자사는 서비스 구축을 시작할 것이며, 자사는 자사 솔루션의 효과를 문서화된 안전통계 지표와 보건복지부 예산집행 보고서로 보고할 것이다.		

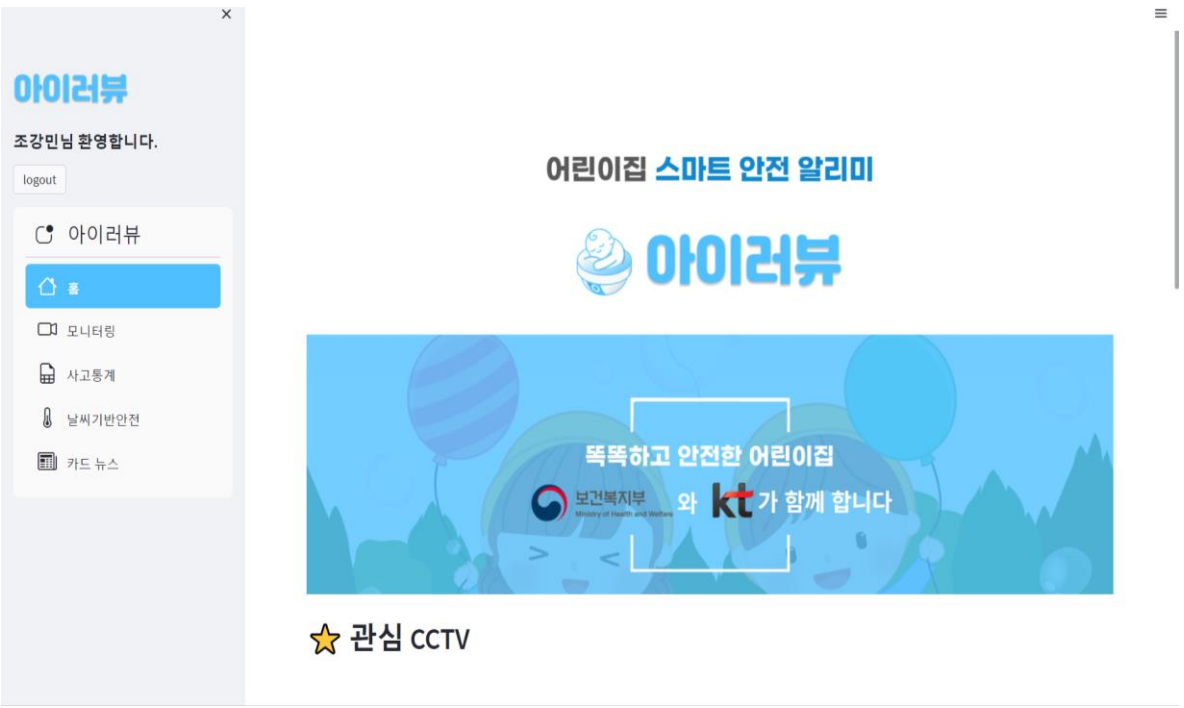
[3주차] DX 솔루션 - 시각화

AIVLE

DX솔루션 프로토타입(3Tier 관점)

WEB	• 어린이집 스마트 안전 알리미 '아이러뷰' 인터페이스
App.	• 아동 안전 환경 탐지 • 아동 위험 행동 및 사고 탐지 • 사고통계 대시보드 • 날씨 기반 안전 정보 안내 • TTS 및 팝업 알림
DB	• 어린이집 정보 • 탐지 로그 데이터 • TTS 음성 데이터

UI/UX

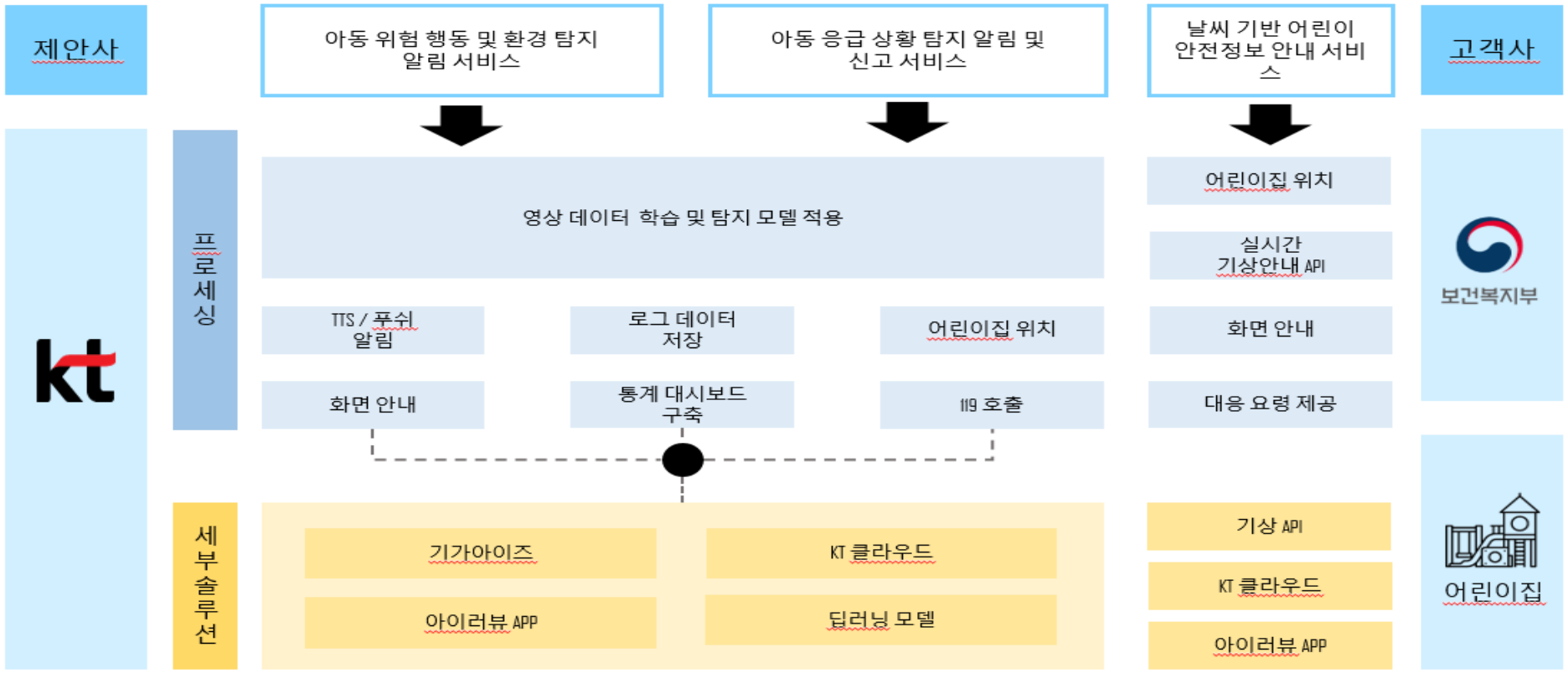


[4주차] DX 솔루션 - IT인프라 구성

AIVLE

DX솔루션 IT 인프라 구성도

서비스 구성도

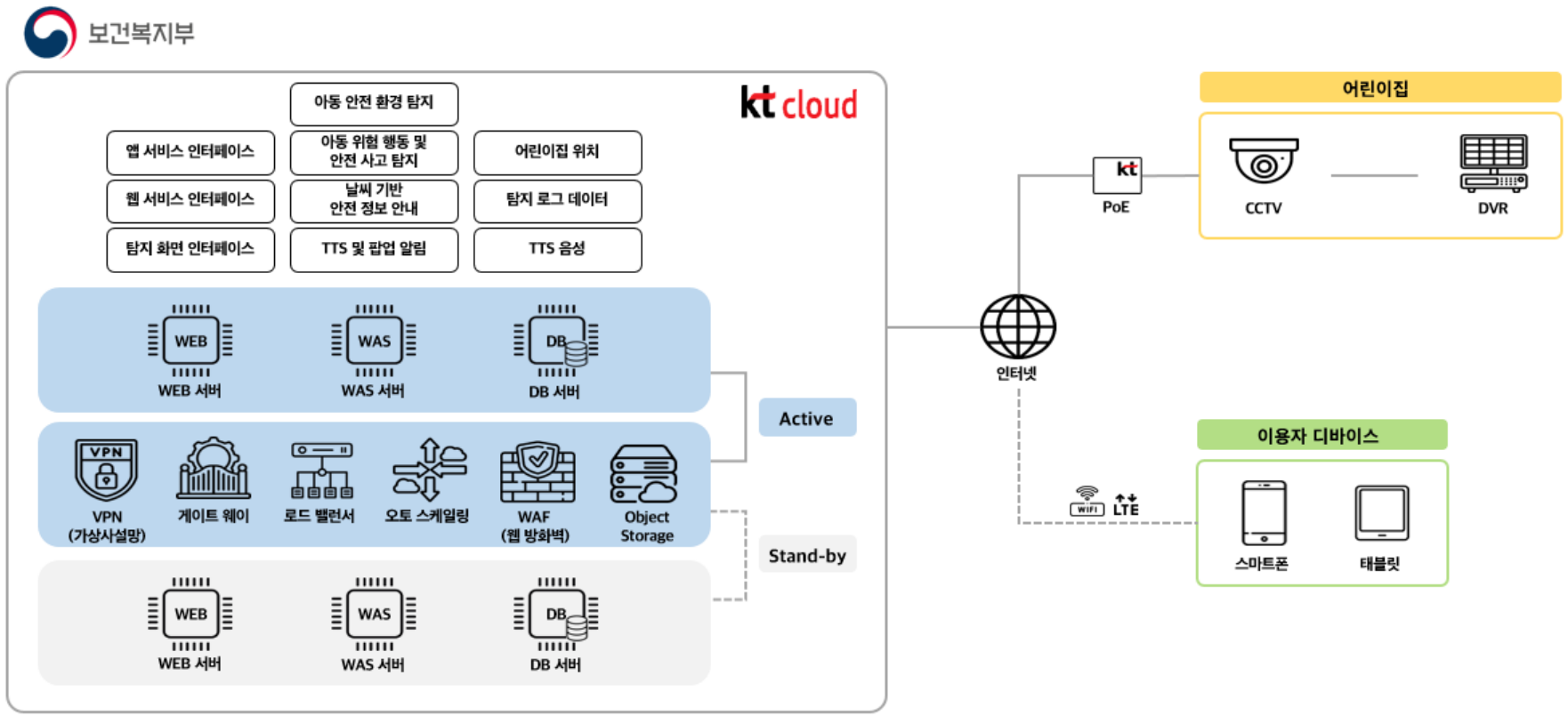


[4주차] DX 솔루션 - IT인프라 구성

AIVLE

DX솔루션 IT 인프라 구성도

인프라 구성도



[5주차] 제안 발표

AIVLE

스토리 라인

구분	내용
메세지	AI CCTV의 위험환경 및 아동의 위험행동 감지를 통한 어린이집 안전사고 예방
갈등	어린이집 안전사고 아동 수는 2020년 5,833명에서 2021년 9,234명으로 58.3% 증가하였고, 그 중 넘어짐,부딪힘,화상,끼임사고,이물질 삼킴, 싸움, 찔림, 긁힘, 베임, 떨어짐이 88%의 비율을 차지한 것으로 나타나며, 어린이집 안전에 대한 학부모의 걱정이 늘어남.
등장인물	보건복지부, 어린이집 아동, 보육교사, 학부모
플롯	**(시작- 제안 배경 및 고객사 소개)** 매년 발생하는 어린이집 안전사고로 인한 학부모의 걱정이 늘어남에 따라 보건복지부는 어린이집을 대상으로 지도 및 점검(법령위반)과 평가제(품질평가), 컨설팅(개선지원) 서비스 등을 제공하며, 각종 안전사고에 대한 대응체계를 마련하려 했습니다. 하지만 이러한 정책에도 어린이집 안전사고는 감소하지 않았고, 따라서 보건복지부는 2022년 12월 어린이집의 인적/물적 환경개선을 위해 관리체계를 전면 개선하겠다는 '제4차 중장기 보육 기본계획'을 발표했습니다. **(중간-솔루션 소개)** 보건복지부의 2021년 보육실태조사에 따르면 어린이집 안전사고 발생원인은 영유아와 종사자의 부주의가 주 원인으로 나타났으며, 보건복지부는 이러한 문제를 해결하기 위해 2013년부터 보육교직원 및 영유아 대상의 안전 사고 예방 대응 교육 등 다양한 사업을 수행하고 있지만 매년 어린이집 안전사고는 증가하고 있습니다. 저희가 제안하는 '아이러뷰'를 사용한다면 AI CCTV의 영상분석을 통해 실시간으로 아동의 위험행동과 위험환경을 감지하고, 이에 대한 알림 서비스를 제공받아 즉각적인 환경개선을 통해 어린이집 안전사고를 예방할 수 있습니다. **(끝-기대효과)** '아이러뷰'의 도입을 통해 보건복지부는 다음의 기대효과를 통해 정책의 신뢰성 상승 효과를 얻을 수 있습니다. • 안전사고의 주요 원인인 아동과 보육교사의 부주의로 인한 안전사고 40% 감소 • 보육정책 통계 DB 구축 및 정책적 활용 • 위생 안전 관리 소홀, 내외부 환경 문제에서 비롯한 학부모의 불만족 15% 해결

[5주차] 제안 발표

AIVLE

발표 자료 레이아웃

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

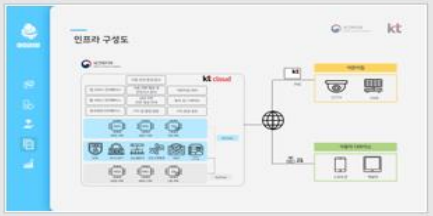
12

13

14

15

16



17

18

19

20

AIVLE